

Axiome, Archétype, Singularité

Trois noms pour un seul mystère ?

Une hypothèse exploratoire sur la structure commune de quatre objets fondamentaux

Alexandre Joseph Etienne PEREZ

Lausanne, 10 mai 2026

ajeprz@proton.me

Version 1.0.0

doi:10.5281/zenodo.20054634

Notes de travail — hypothèse exploratoire — non soumise à peer review

© 2026 Alexandre Joseph Etienne PEREZ — Tous droits réservés

Résumé

Ce document présente une hypothèse exploratoire issue d'une réflexion personnelle sur la convergence structurelle de quatre objets fondamentaux issus de quatre domaines distincts : l'Axiome (logique, Gödel 1931), l'Archétype (psyché, Jung 1952), la Singularité (physique, Hawking-Penrose 1970-1974) et ϕ /Fibonacci (nature, Douady & Couder 1992). La proposition centrale est que ces quatre termes partagent une même propriété formelle — structure primitive non dérivable, auto-référentielle, qui marque simultanément la limite irréductible d'un système et le principe de son déploiement. Le travail est philosophique et structurel, non encore mathématiquement formalisé. Il constitue le point d'entrée d'un programme de recherche dont les prolongements sont publiés séparément (PEREZ 2026b, 2026c, 2026d).

Note préliminaire

Ce document est une synthèse d'une réflexion exploratoire, non une théorie établie. Il s'agit d'une hypothèse de travail — un point de départ pour une investigation plus rigoureuse. Les convergences identifiées sont structurelles et méritent d'être creusées, mais elles n'ont pas encore valeur de démonstration.

Corpus PEREZ 2026

- **PEREZ 2026a** — Axiome, Archétype, Singularité (doi:10.5281/zenodo.20054634) — ce document
- **PEREZ 2026b** — Réflexions personnelles sur la géométrie des espaces abstraits (doi:10.5281/zenodo.20098372)
- **PEREZ 2026c** — Unus Mundus comme H_ϕ : théorie psycho-cosmologique unifiée (doi:10.5281/zenodo.20098274)
- **PEREZ 2026d** — Rapport d'analyse Prédiction P2 (doi:10.5281/zenodo.20113396)

1. Le point de départ : Jung, Pauli et l'inconscient

1.1 La psychologie analytique de Jung

Carl Gustav Jung a organisé le psychisme humain en couches. Au centre se trouve le moi (ego), siège de la conscience. Autour de lui s'étend l'inconscient personnel — refoulements, complexes, expériences inachevées. Plus profondément encore, l'inconscient collectif : une couche partagée par toute l'humanité, contenant des structures universelles que Jung appelle archétypes.

Les archétypes — la Mère, le Héros, l'Ombre, le Soi — ne sont pas des contenus mais des formes vides, des matrices d'expérience. Ils précèdent l'individu et ne peuvent jamais être pleinement conscientisés. Ils sont toujours plus grands que leur description (Jung 1952).

L'objectif thérapeutique — l'individuation — est l'intégration progressive de ces contenus inconscients pour devenir un être plus entier.

1.2 La synchronicité

Jung définit la synchronicité comme la coïncidence temporelle significative d'un état psychique intérieur et d'un événement extérieur, sans relation causale entre eux. Ce n'est pas de la magie — c'est un principe acausal de connexion, parallèle à la causalité ordinaire.

« Les coïncidences sont les jokers dans le jeu de la vie. Pour le sceptique, elles sont purement fortuites. Pour le chercheur, elles sont la clé de la synchronicité. » — F. David Peat (1987)

1.3 La collaboration Jung-Pauli

À partir de 1930, le physicien Wolfgang Pauli (Nobel 1945) entre en analyse avec Jung. Une correspondance de 25 ans s'ensuit. Leur œuvre commune, *Natureerklärung und Psyche* (Jung & Pauli 1952), pose le cadre du dual-aspect monism : l'idée que psyché et matière sont deux aspects complémentaires d'une réalité sous-jacente unique — l'*Unus Mundus*.

Pauli montre dans son essai sur Kepler que les grandes intuitions scientifiques naissent d'images symboliques inconscientes — des archétypes — avant d'être formalisées mathématiquement. L'imaginaire précède et guide la formalisation rationnelle.

2. Les mathématiques comme pont entre l'imaginaire et le réel

2.1 L'imagination comme source des grandes théories

Une observation empirique récurrente dans les biographies des grands penseurs : l'intuition visuelle précède la formalisation mathématique.

- **Einstein** se projette mentalement comme un photon à 16 ans — germe de la relativité restreinte. Les équations viennent après.
- **Kekulé** rêve d'un serpent qui se mord la queue — il y voit la structure circulaire du benzène.
- **Ramanujan** reçoit ses formules en rêve. Des formules que les mathématiciens mettront des décennies à démontrer.
- **Hawking**, paralysé, ne peut qu'opérer dans sa tête — il pense en images et structures géométriques avant de dicter ses équations.

Cette observation rejoint exactement la thèse de Pauli sur Kepler : l'archétype — la forme intérieure — précède et oriente la découverte formelle.

2.2 L'hypothèse centrale

Hypothèse de travail

Les mathématiques ne sont pas la source des grandes intuitions scientifiques — elles en sont la mise en forme. Elles constituent un outil universel de passage entre le monde intérieur (imaginaire, intuitif,

archétypal) et le monde partageable (vérifiable, universel, formel). Ce qui est frappant : cet outil fonctionne — la nature « accepte » cette traduction.

2.3 Le mystère de Wigner

Wigner (1960) formule ce qu'il appelle « l'efficacité déraisonnable des mathématiques » : des structures mathématiques inventées de façon purement abstraite, sans intention de décrire la réalité physique, finissent presque toujours par y correspondre parfaitement des années ou des siècles plus tard.

- Les nombres complexes (inventés pour des équations abstraites) → indispensables à la mécanique quantique.
- La géométrie de Riemann (XIX^e siècle, pure spéculation) → exactement ce dont Einstein avait besoin.

Si les mathématiques n'étaient que la traduction de pensées humaines, pourquoi correspondraient-elles à une réalité que ces humains n'avaient pas encore observée ?

2.4 Le problème des axiomes

Un axiome est une vérité posée sans démonstration. On ne peut pas la prouver — si on pouvait, ce serait un théorème. Elle est le sol sur lequel tout repose. Gödel (1931) démontre deux choses qui changent tout :

- Dans tout système axiomatique suffisamment riche, il existe des propositions vraies mais indémonstrables à l'intérieur du système. La vérité déborde toujours la démonstration.
- Aucun système ne peut démontrer sa propre cohérence depuis l'intérieur. Le sol n'a pas de sol.

Tout édifice rationnel repose donc sur un fond que la raison elle-même ne peut pas valider. Et pourtant — ça marche. Les équations de Maxwell prédisent les ondes radio 20 ans avant leur découverte. La relativité prédit la courbure de la lumière. La mécanique quantique atteint une précision de 12 décimales.

3. La singularité physique — l'axiome rendu visible

3.1 Les trous noirs comme point de rupture observable

Au cœur d'un trou noir se trouve une singularité : un point où la densité devient infinie, où les équations de la relativité générale s'effondrent sur elles-mêmes et cessent de fonctionner. La physique connue s'arrête.

C'est unique dans l'histoire des sciences : d'habitude, quand une théorie atteint sa limite, on la découvre parce qu'une expérience contredit ses prédictions. Ici, c'est la théorie elle-même qui pointe vers sa propre insuffisance — qui dit « ici, je ne sais plus ».

Observation clé

Le trou noir est le seul objet physique connu où la limite de notre système de description devient elle-même observable et mesurable. C'est un axiome incarné dans la matière — une singularité que

l'univers exhibe.

3.2 Le travail de Hawking — précisément à cette limite

Ce qui fascinait Hawking, c'était ce point de rupture — et la question de ce qui se passe là où les règles s'arrêtent. Son résultat le plus révolutionnaire, le rayonnement de Hawking (Hawking 1974), émerge exactement à la frontière entre deux systèmes axiomatiques incompatibles :

- **La relativité générale** — qui décrit l'infiniment grand.
- **La mécanique quantique** — qui décrit l'infiniment petit.

Ces deux édifices mathématiques parfaitement cohérents chacun de leur côté se contredisent quand on les applique au même point. Le trou noir est précisément là où cette contradiction devient physiquement réelle.

Remarque biographique significative : Hawking, paralysé à partir de la trentaine, pensait entièrement en images et structures géométriques avant de dicter ses équations. La forme précède la formalisation — comme pour Einstein, comme pour Kepler.

3.3 Le paradoxe de l'information — toujours ouvert

En mécanique quantique, l'information ne peut jamais être détruite — axiome fondamental. Mais si un trou noir absorbe de la matière et s'évapore en rayonnement aléatoire, l'information semble disparaître. Deux axiomes fondamentaux se contredisent au point précis de la singularité. Ce paradoxe reste ouvert en 2026.

3.4 Les constantes fondamentales — les axiomes du système physique

La physique théorique repose sur un ensemble de paramètres qu'elle ne peut pas dériver depuis l'intérieur de ses propres équations. Ces constantes sont mesurées, posées, et tout découle d'elles — mais leur valeur précise reste inexpliquée par la théorie. Ce sont, formellement, les axiomes du système physique.

- **Constante de Planck** : $\hbar = 1,054 \times 10^{-34}$ J·s. Définit le quantum d'action — la granularité minimale de l'univers physique. Sans elle, la mécanique quantique n'a pas de fondement. Sa valeur ne peut être dérivée depuis aucune théorie plus profonde connue.
- **Constante gravitationnelle** : $G = 6,674 \times 10^{-11}$ m³·kg⁻¹·s⁻². Paramètre libre de la relativité générale. Aucune théorie ne prédit sa valeur — elle est posée.
- **Vitesse de la lumière** : $c = 299\,792\,458$ m/s. Axiome de la relativité restreinte (Einstein, 1905). Depuis 1983, elle définit le mètre — elle est devenue une convention constitutive du système de mesure lui-même.
- **Constante de structure fine** : $\alpha = e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c \approx 1/137$. Nombre sans dimension qui gouverne l'intensité des interactions électromagnétiques. Son origine théorique est inconnue. Feynman écrivait : « Ce nombre nous hante depuis cinquante ans. »

3.5 Le problème du réglage fin — pourquoi ces valeurs ?

Si les constantes fondamentales étaient légèrement différentes, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait pas. Une variation de α de 4 % empêche la formation du carbone dans les étoiles (Hoyle 1954). Une constante cosmologique légèrement plus grande disperserait la matière avant toute formation stellaire. Ce phénomène — le réglage fin (fine-tuning) — est un problème ouvert en physique théorique.

Il existe trois classes de réponses, aucune définitivement établie :

- **Réponse anthropique** (Weinberg 1987) : nous observons ces valeurs parce que d'autres valeurs ne permettraient pas d'observateurs. Argument logiquement valide mais non explicatif.
- **Réponse multiversielle** (Tegmark et al. 2006) : toutes les valeurs existent dans différents univers — nous habitons celui qui permet notre existence. Non falsifiable au sens de Popper.
- **Réponse par théorie unificatrice** : une théorie plus profonde (théorie des cordes, gravité quantique à boucles) dériverait ces valeurs. Non réalisée à ce jour.

Statut formel — parallèle avec les axiomes

Le Modèle Standard de la physique des particules contient 19 paramètres libres (masses, couplages, angles de mélange) qui ne peuvent être calculés depuis la théorie — ils sont mesurés puis posés (Tegmark et al. 2006). La relativité générale en contient d'autres. Ces paramètres sont les axiomes du système physique : des valeurs primitives indérivables à partir desquelles toute la structure se déploie (Barrow 2002).

Point clé pour l'hypothèse

Le réglage fin des constantes reproduit exactement la structure de l'axiome gödelien : des valeurs primitives posées sans dérivation possible depuis l'intérieur du système, dont la « vérité » — ici l'adéquation à un univers viable — ne peut être prouvée par le système lui-même. C'est le deuxième théorème d'incomplétude appliqué à la physique : le système ne peut pas justifier ses propres fondations.

4. φ et la suite de Fibonacci — propriété d'auto-référence

4.1 Définition formelle et propriété fondamentale

La suite de Fibonacci est définie par la récurrence $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$, avec $F(0) = 0$, $F(1) = 1$. Le ratio $F(n+1)/F(n)$ converge vers $\varphi = (1+\sqrt{5})/2 = 1,6180339\dots$ indépendamment des valeurs initiales. Cette convergence est une propriété d'attraction universelle de la récurrence.

Propriété d'auto-référence — formellement établie

φ est l'unique solution positive de $x^2 = x + 1$, ce qui implique :

$$\varphi = 1 + 1/\varphi$$

C'est un nombre défini par lui-même — une auto-inclusion formelle. φ est algébrique (racine d'un polynôme à coefficients entiers) mais irrationnel (non exprimable comme fraction). Sa fraction continue est $[1; 1, 1, 1, \dots]$ — la plus lente convergeant de toutes, ce qui en fait le nombre le « plus irrationnel » au sens de la théorie des fractions continues (Hardy & Wright 1979).

4.2 Émergence par optimisation

La présence de Fibonacci dans les systèmes biologiques a une démonstration mathématique rigoureuse dans un cas précis : la phyllotaxie. Douady & Couder (1992) ont montré que les angles de Fibonacci ($137,5^\circ = 360^\circ/\varphi^2$) émergent spontanément dans tout système de croissance soumis à une contrainte d'espace minimal entre éléments successifs — sans programmation ni intention.

- **Résultat** : les angles de Fibonacci sont les seuls attracteurs stables du système dynamique d'optimisation. Ce n'est pas une observation empirique sur des plantes — c'est une démonstration sur le système dynamique lui-même.
- **Implication pour l'hypothèse** : φ n'est pas « choisi » par la nature. Il émerge comme solution nécessaire d'une contrainte d'optimisation universelle. C'est une propriété du problème, pas de la solution.

4.3 Le lien formel avec Gödel — analogie structurelle

La propriété $\varphi = 1 + 1/\varphi$ est formellement analogue à la construction gödelienne : dans les deux cas, un objet est défini par une relation qui le contient lui-même. L'énoncé gödelien dit « je ne suis pas démontrable dans ce système » — il se réfère à lui-même pour établir une limite. φ satisfait une équation qui se réfère à sa propre valeur pour se définir.

Cette analogie est structurelle, pas métaphorique. Les deux objets partagent la propriété formelle d'auto-inclusion — et dans les deux cas, cette auto-inclusion génère une limite irréductible : Gödel produit une vérité indémontrable, φ produit un irrationnel inexprimable.

4.4 Statut épistémologique de φ dans l'hypothèse

φ satisfait la propriété candidate du quadruplet : c'est une structure primitive non dérivable (on ne peut pas « prouver » pourquoi la récurrence converge vers ce nombre précis plutôt qu'un autre), auto-référentielle, et qui marque une limite irréductible (l'irrationalité maximale).

Son avantage décisif sur les trois autres termes : c'est le seul pour lequel la propriété d'auto-référence est formellement exprimable en une équation — $\varphi = 1 + 1/\varphi$. C'est donc le point d'entrée naturel de la formalisation : tester la définition formelle de la propriété commune sur φ avant de l'appliquer aux domaines plus abstraits.

Précision épistémologique

Cette analogie structurelle est le seul fondement rigoureux de l'intégration de φ dans l'hypothèse. Tout autre rapprochement — historique, esthétique, culturel — est hors du périmètre formel de ce travail et n'est pas retenu. Hofstadter (1979) explore cette analogie dans un registre philosophique et littéraire (chapitres 5 et 6) sans formalisation au sens mathématique strict.

5. L'hypothèse de convergence — le quadruplet fondamental

5.1 Extension du triplet : vers un quadruplet

L'hypothèse initiale portait sur un triplet : axiome / archétype / singularité, décrivant tous trois le versant « effondrement » — le point primitif irréductible où tout système atteint sa limite. φ /Fibonacci apporte un quatrième terme complémentaire depuis le versant « déploiement » : une structure primitive non dérivable à partir de laquelle la complexité émerge nécessairement.

5.2 La structure commune — tableau comparatif

Structure révisée de l'hypothèse

Propriété commune candidate : structure fondatrice non dérivable, auto-référentielle, qui marque simultanément la limite irréductible d'un système et le principe de son déploiement.

— **Versant effondrement** : axiome (logique), singularité (physique), archétype (psyché)

— **Versant déploiement** : φ /Fibonacci — seul terme pour lequel la propriété est exprimable en une équation formelle ($\varphi = 1 + 1/\varphi$), ce qui en fait le point d'entrée naturel de la formalisation.

Archétype (Jung)	Axiome (Mathématiques)	Singularité (Physique)	φ / Fibonacci
Domaine : Psyché	Domaine : Logique	Domaine : Univers	Domaine : Formel & Naturel
Structure primitive indémontrable dont tout l'inconscient collectif se déploie. Toujours plus grande que sa description.	Point de départ non prouvable à partir duquel un édifice entier de démonstrations devient possible.	Point où les lois s'effondrent sur elles-mêmes. Limite observable et mesurable de nos systèmes de description.	Auto-référence formelle ($\varphi = 1 + 1/\varphi$). Attracteur universel des systèmes de récurrence. Irrationnel maximal. Émergence nécessaire par optimisation. Versant déploiement.

Dans les quatre cas, la même propriété fondamentale est à l'œuvre : une structure primitive non dérivable, inscrite simultanément dans le réel et dans la perception ou la logique, qui organise et/ou limite tout système à partir de son propre fondement.

5.3 Qui a démontré quoi

- **Gödel (1931)** : tout système axiomatique suffisamment riche est incomplet — la limite est inscrite dans la fondation logique.
- **Hawking & Penrose (1970, 1974)** : les singularités physiques sont inévitables et les équations s'y effondrent — la limite est inscrite dans la fondation physique.
- **Jung (1952)** : l'inconscient collectif ne peut jamais être pleinement conscientisé — la limite est inscrite dans la fondation psychique.
- **Weinberg (1987), Tegmark et al. (2006), Barrow (2002)** : les constantes fondamentales sont des paramètres libres non dérivables — le système physique ne peut pas justifier ses propres axiomes.
- **Douady & Couder (1992)** : ϕ émerge nécessairement comme attracteur d'optimisation — le principe organisateur est inscrit dans la structure même des contraintes.

5.4 La question centrale — reformulée

Question ouverte — version étendue

Si axiome, singularité, archétype et ϕ /Fibonacci sont quatre faces d'un même phénomène fondamental — observable depuis la logique, la physique, la psyché et la nature — cela suggère l'existence d'une structure sous-jacente unique dont tout découle et dont aucun système ne peut se décrire entièrement. La singularité n'est pas un mur mais une porte. ϕ n'est pas une coïncidence mais une clé. Et l'axiome n'est pas un postulat arbitraire mais la trace d'une réalité qui précède le langage.

5.5 Positionnement dans la littérature existante

Plusieurs chercheurs ont travaillé sur des sous-ensembles de cette hypothèse. Aucun n'a proposé la synthèse formelle ici visée.

5.5.1 Travaux adjacents documentés

- **Gödel et limites des théories physiques** : Dyson (1979) explore informellement les implications de l'incomplétude pour la physique. Schmidhuber (2002) formalise partiellement les limites gödeliennes des systèmes physiques computationnels.
- **Constantes fondamentales comme paramètres libres** : Tegmark et al. (2006) établit formellement que les 19 paramètres du Modèle Standard sont des inputs non dérivables. Barrow (2002) en propose une synthèse épistémologique de référence. Ces travaux n'établissent pas explicitement le parallèle avec les axiomes logiques au sens de Gödel.
- **Jung, Pauli et physique quantique** : Atmanspacher (2020) propose la formalisation la plus rigoureuse disponible du dual-aspect monism. Robertson (1995) relie archétypes et incomplétude mais sans formalisation mathématique.

- **φ , auto-référence et incomplétude** : Hofstadter (1979) réunit ces trois éléments dans une exploration philosophique et littéraire, sans formalisation au sens mathématique strict. C'est le travail le plus proche structurellement, mais il reste dans le registre de l'analogie éclairante.
- **Fine-tuning et fondements** : Weinberg (1987) constitue le premier traitement quantitatif sérieux. Barrow & Tipler (1986) en propose la référence exhaustive. Aucun de ces travaux ne reformule le fine-tuning comme instance du deuxième théorème de Gödel.

5.5.2 Ce qui n'existe pas dans la littérature accessible

La recherche documentaire conduite dans le cadre de ce travail n'a pas identifié de publication proposant :

- Une classe formelle unifiée regroupant axiome logique, singularité physique, constantes fondamentales, archétype psychique et φ comme instances d'une même propriété mathématique formalisable.
- Une formalisation du fine-tuning des constantes fondamentales comme instance du deuxième théorème d'incomplétude de Gödel, avec démonstration rigoureuse de l'analogie structurelle.
- Une application de la théorie des catégories ou de la théorie des modèles à la question de l'identité structurelle entre ces domaines.
- La distinction versant effondrement (singularité, axiome, archétype) / versant déploiement (φ) comme structure duale d'une propriété fondamentale commune.

Précision épistémologique

L'absence d'un travail dans la littérature consultée ne prouve pas son inexistence. Une recherche documentaire exhaustive dans les bases PhilPapers, arXiv (math-ph, quant-ph, math.LO) et les archives du Journal of Consciousness Studies constitue une étape préalable indispensable avant toute revendication d'originalité.

6. État de la recherche contemporaine

6.1 Le dual-aspect monism — courant académique sérieux

Atmanspacher (2020) est aujourd'hui le principal héritier du programme Pauli-Jung. Il a formalisé leurs intuitions en « dual-aspect monism » : psyché et matière comme deux aspects complémentaires d'une réalité sous-jacente neutre. Publié dans des revues à comité de lecture, ce cadre est reconnu comme une contribution sérieuse au problème esprit-matière.

6.2 Orch OR — Penrose et Hameroff

La théorie Orchestrated Objective Reduction (Orch OR) propose que la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules neuronaux. Controversée mais sérieuse : elle génère des prédictions testables (effets des anesthésiants sur les microtubules, confirmés partiellement en 2025). Penrose est Nobel — mais pour ses travaux sur les trous noirs et la relativité, pas pour Orch OR.

Objection principale (Tegmark 2000) : la décohérence quantique dans le cerveau (chaud, humide) est trop rapide (10^{-13} secondes) pour influencer des processus neuronaux. Non réfutée de façon convaincante.

6.3 Le problème difficile de la conscience — toujours ouvert

Formulé par Chalmers dans les années 1990 : pourquoi y a-t-il de l'expérience subjective du tout ? Ni la neuroscience classique ni les théories quantiques n'y ont apporté de réponse convaincante. C'est dans cet espace ouvert que l'hypothèse du quadruplet fondamental pourrait s'inscrire.

7. Synthèse finale

Cette réflexion part d'une observation empirique — l'imagination précède la formalisation chez les grands découvreurs — et aboutit à une hypothèse structurelle étendue : axiome, archétype, singularité et ϕ /Fibonacci pourraient être quatre manifestations d'un même phénomène fondamental, visible à quatre niveaux différents du réel (logique, psychique, physique, naturel).

Le triplet initial (axiome / singularité / archétype) décrivait le versant effondrement — le point où tout système atteint sa limite irréductible. L'ajout de ϕ /Fibonacci apporte le versant complémentaire : le principe organisateur universel à partir duquel la complexité se déploie. Les deux versants sont les deux faces d'une même réalité fondamentale.

Ce qui rend cette hypothèse philosophiquement solide, c'est qu'elle identifie une propriété formelle commune — et non une simple analogie de surface. Ce qui la rend honnête scientifiquement, c'est de reconnaître ce qu'elle est : une hypothèse métaphysique, non encore une théorie testable. La formalisation mathématique est l'étape suivante obligatoire — celle-ci a été conduite dans PEREZ (2026c) sous la forme de la théorie H_ϕ , dont une prédiction (P2) a été testée empiriquement avec un signal positif à <0.1 % de précision sur sept datasets indépendants (PEREZ 2026d).

La question ouverte — version finale

Si axiome, singularité, archétype et ϕ sont quatre faces d'une même réalité fondamentale — une structure non dérivable inscrite simultanément dans la logique, la matière, la psyché et la nature — alors ni la science, ni les mathématiques, ni la psychologie ne peuvent seules répondre à cette question. Elle appelle une synthèse que nous n'avons pas encore les outils pour formuler entièrement. C'est précisément là que la recherche commence.

8. Références

- Atmanspacher, H. (2020). The Pauli–Jung conjecture and its relatives. *Open Philosophy*, 3(1), 1–36.
- Barrow, J. D. (2002). *The Constants of Nature*. Pantheon Books, New York.
- Barrow, J. D. & Tipler, F. J. (1986). *The Anthropic Cosmological Principle*. Oxford University Press.

- Douady, S. & Couder, Y. (1992). Phyllotaxis as a physical self-organized growth process. *Physical Review Letters*, 68(13), 2098–2101.
- Dyson, F. J. (1979). *Disturbing the Universe*. Harper & Row, New York.
- Gödel, K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 173–198.
- Hardy, G. H. & Wright, E. M. (1979). *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, Ch. 10.
- Hawking, S. W. (1974). Black hole explosions? *Nature*, 248, 30–31.
- Hawking, S. W. & Penrose, R. (1970). The singularities of gravitational collapse and cosmology. *Proc. R. Soc. London A*, 314, 529–548.
- Hofstadter, D. R. (1979). *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*. Basic Books, New York.
- Hoyle, F. (1954). On nuclear reactions occurring in very hot stars. *The Astrophysical Journal Supplement*, 1, 121.
- Jung, C. G. (1952). Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge. Dans Jung & Pauli, *Naturerklärung und Psyche*. Rascher Verlag, Zürich.
- Jung, C. G. & Pauli, W. (1952). *Naturerklärung und Psyche*. Rascher Verlag, Zürich. Édition anglaise : *The Interpretation of Nature and the Psyche*, Bollingen Series LI, Pantheon Books, 1955.
- Jung, C. G. & Pauli, W. (2001). *Atom and Archetype: The Pauli/Jung Letters, 1932–1958*. Princeton University Press.
- Peat, F. D. (1987). *Synchronicity: The Bridge Between Matter and Mind*. Bantam Books, New York.
- PEREZ, A. J. E. (2026b). Réflexions personnelles sur la géométrie des espaces abstraits et la physique fondamentale. Lausanne, 10 mai 2026, version 1.0.0. doi:10.5281/zenodo.20098372
- PEREZ, A. J. E. (2026c). *Unus Mundus comme H_φ : une théorie psycho-cosmologique unifiée*. Lausanne, 10 mai 2026, version 1.0.0. doi:10.5281/zenodo.20098274
- PEREZ, A. J. E. (2026d). Rapport d'analyse — Prédiction P2 — Théorie H_φ : mesure de précision de φ^n dans les réseaux neuronaux organisés. Lausanne, 10 mai 2026, version 1.0.0. doi:10.5281/zenodo.20113396
- Robertson, R. (1995). *Jungian Archetypes: Jung, Gödel and the History of Archetypes*. Nicolas-Hays.
- Schmidhuber, J. (2002). Hierarchies of generalized Kolmogorov complexities and nonenumerable universal measures computable in the limit. *International Journal of Foundations of Computer Science*, 13(4), 587–612.
- Tegmark, M. (2000). Importance of quantum decoherence in brain processes. *Physical Review E*, 61, 4194–4206.
- Tegmark, M., Aguirre, A., Rees, M. J. & Wilczek, F. (2006). Dimensionless constants, cosmology and other dark matters. *Physical Review D*, 73(2), 023505.
- Weinberg, S. (1987). Anthropic bound on the cosmological constant. *Physical Review Letters*, 59(22), 2607–2610.
- Wigner, E. P. (1960). The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 13(1), 1–14.

Axiome, Archétype, Singularité — Trois noms pour un seul mystère ?

PEREZ A.J.E. · Lausanne, 10 mai 2026 · Version 1.0.0

doi:10.5281/zenodo.20054634

Notes de travail — hypothèse exploratoire — non soumise à peer review

© 2026 Alexandre Joseph Etienne PEREZ — Tous droits réservés